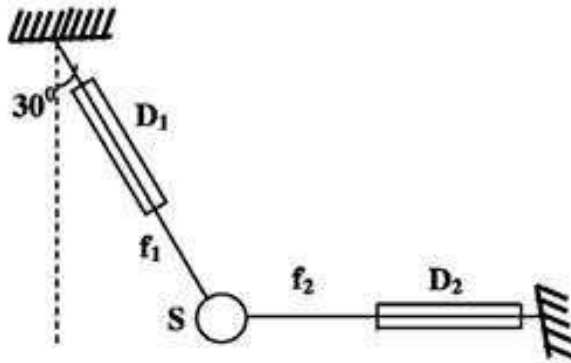


\* التمرين الأول:

جسم صلب (S) مشدود بخيطان عديدا الإمتطاط  $f_1$  ،  $f_2$  حيث الخيط  $f_1$  يصنع  $30^\circ$  مع الشاقول ، الخيط  $f_2$  أفقي كما هو مبين في الشكل



(01) حيث: - تشير الربعة (D1) إلى القيمة 6N

- تشير الربعة (D2) إلى القيمة 3N

1- أذكر القوى المؤثرة على الجسم (S) ؟ نمذجها.

2- مثل تأثير الخيطان  $f_1$  ،  $f_2$  على الجسم (S)

مستعملا سلم الرسم : 1cm  $\longrightarrow$  2N

3- أوجد محصلتيهما بيانيا ( هندسيا ) ؟

4- أكتب شرط توازن ثم إستنتج قيمة الثقل ؟ مثلها .

التمرين الثاني:

- جسم صلب (S) ثقله 6N مشدود بخيطين عديدا الإمتطاط  $f_1$  ،  $f_2$  كما هو مبين في الشكل المقابل حيث :

الخيط  $f_1$  أفقي - الخيط  $f_2$  يصنع  $45^\circ$  مع الشاقول .

1- أذكر القوى المؤثرة على الجسم (S) ؟ نمذجها

2- مثل ثقل الجسم (S) مستعملا سلم الرسم : 1cm  $\longrightarrow$  2N

3- أكتب شرط توازن الجسم (s) ؟

4- إستنتج محصلة قوتي تأثير الخيطان  $f_1$  ،  $f_2$  على الجسم (S) ؟ حدد قيمتها .

( لتكن محصلة القوتين  $\vec{F}$  )

5- إستنتج قيمتي قوتي توتر(شد) الخيط بيانيا ؟

التمرين الثالث:

I) نعلق جسما صلبا (S) كتلته 400g بواسطة خيط f في حامل ، ثم نتركه و شأنه كما هو مبين في الوثيقة -2 .

1- أحسب ثقل الجسم (S) ؟ (توخذ الجاذبية الأرضية (  $g=10N/Kg$  ) .

2- أذكر القوى المؤثرة في الجسم (S) ؟ مثل القوى المؤثرة على الجملة (S) .

بأخذ سلم الرسم : 1cm  $\longrightarrow$  2N

3- أكتب شرط توازن الجسم (S) ؟ إستنتج قيمة القوة المطبقة الأخرى .

II) نضع الجسم الصلب (S) على مستو مائل أملس( بزاوية  $30^\circ$  ) و نثبتة بواسطة

خيط في مسمار مثبت كما هو مبين في الوثيقة -3 . علما أن قوة تأثير السطح

على الجسم (S) عمودية عليه .

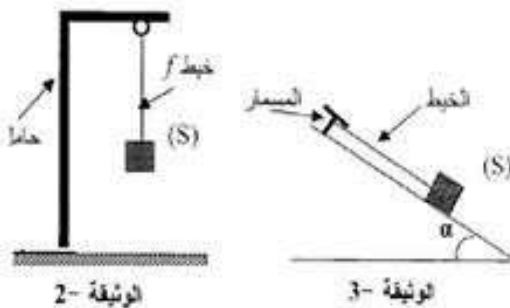
1- أذكر القوى المؤثرة على الجسم في هذه الحالة (S) ؟

2- مثل ثقل الجسم (S) مستعملا سلم الرسم : 1cm  $\longrightarrow$  2N

3- أكتب شرط توازن الجسم (S) ؟

4- إستنتج محصلة قوتي رد الفعل و توتر الخيط ؟ حدد قيمتها . ( لتكن محصلة القوتين  $\vec{F}$  )

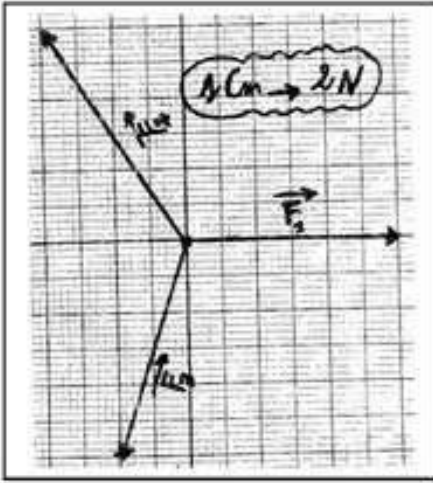
5- إستنتج قيمتي هاتين القوتين بيانيا ؟



### \* التمرين الرابع:

في حصة التربية البدنية تنافس ثلاثة تلاميذ في لعبة شد الحبل حيث أن الفوز يكون لصالح التلميذ الذي يخرج من جهته عقدة الحبل من المربع ، لكن بعد منافسة شديدة إنتهت المنافسة بالتعادل.

قمنا بقياس القوى المطبقة من طرف التلاميذ الثلاث و تمثيلها بدقة كما هو مبين في الشكل المقابل :



1- هل للتلاميذ الثلاث نفس القوة ؟ حدد قيمتها .

2- أكتب شرط توازن العقدة ؟

3- برهن بياناً أن العقدة في حالة توازن :

أ - سحب أشعة (محصلة) القوى الثلاث ب- تركيب قوتين ج- تحليل قوة إلى مركبتين

### \* التمرين الخامس:

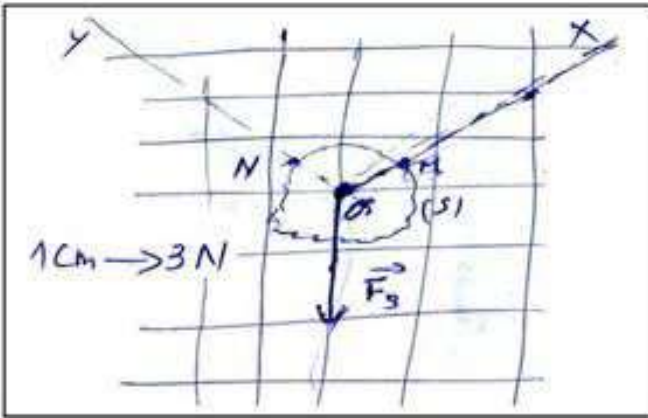
يخضع جسم (S) مهمل الكتلة لثلاثة قوى  $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$  و هو في حالة توازن - حامل  $\vec{F}_1$  (MX) حامل  $\vec{F}_2$  (NY) كما هو مبين في الوثيقة المقابلة :

- حوامل القوى الثلاث تلتقي في نقطة واحدة O .

1- أكتب شرط توازن الجسم (S) ؟

2- إستنتج محصلة القوتين  $\vec{F}_2, \vec{F}_1$  ؟ حدد قيمتها.

3- مثل القوتين  $\vec{F}_2, \vec{F}_1$  ؟ حدد قيمتهما .



### \* التمرين السادس:

جسم الصلب (S) ثقله 4N موضوع على مستو مائل أملس ( بزاوية  $30^\circ$  ) و هو مشدود برابطة D التي تشير إلى القيمة 3N .

كما هو مبين في الوثيقة -3 .

علماً أن قوة تأثير السطح على الجسم (S) عمودية عليه .

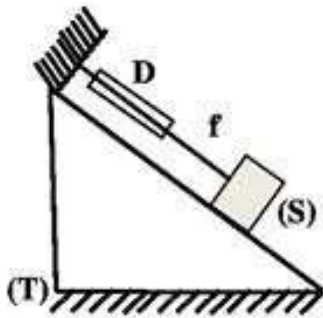
1- أذكر القوى المؤثرة على الجسم (S) ؟

2- مثل هاتين القوتين ( الثقل و توتر الخيط ) مستعملاً سلم الرسم : 1cm  $\rightarrow$  2N

3- أكتب شرط توازن الجسم (S) ؟

4- إستنتج تمثيل قوة رد الفعل بياناً ؟ حدد قيمتها .

( لكن محصلة القوتين  $\vec{F}$  )



### \* التمرين السابع:

جسم صلب (S) كتلته  $m=450g$  معلق برابطة و مغمور في الماء و هي تشير إلى القيمة 3.2N

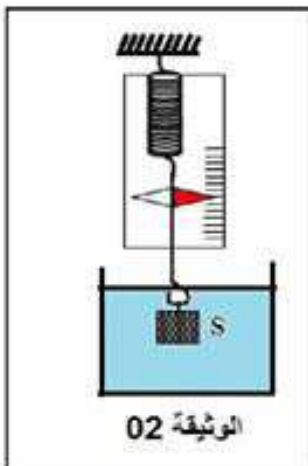
كما هو مبين في الوثيقة 2.

1- ماذا تمثل القيمة 3,2 N ؟

2- أكتب شرط التوازن ثم أوجد قيمة دافعة أرخميدس ؟

3- أوجد كثافة الجسم (S) ؟

ملاحظة: نأخذ الجاذبية الأرضية (  $g=10N/Kg$  )



الوثيقة 02